BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, LAHORE

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5473 / 5476

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5473

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. SI unit of pressure is Pascal which is equal to :

(A) $1\times10^{1}\ Nm^{-2}$ (B) $1\times10^{-2}\ Nm^{-2}$

(C) $1\times10^{0}\ Nm^{-2}$ (D) $1\times10^{3}\ Nm^{-2}$

سسٹم انٹرنیشنل میں پریشر کا یونٹ پاسکل ہے اور ایک پاسکل برابر ہوتا ہے:

Q2. Global positioning system (GPS) consists of earth satellites :

(A) 23 (B) 24

(C) 25 (D) 26

گلوبل پوزیشننگ سسٹم (GPS) کل زمینی سیٹلائٹس پر مشتمل ہوتا ہے:

Q3. Which of the following materials has large value of temperature co-efficient of linear expansion :

(A) Steel
(B) Brass
(C) Gold
(D) Aluminium

درج ذیل میں سے کس میٹریل کے طولی پھیلاؤ کے کوایفیشینٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے :

(A) سٹیل
(B) براس
(C) گولڈ
(D) ایلومینیم

Q4. A student claimed the diameter of a wire as 1.032 cm using Vernier Callipers. Up-to what extent do you agree with it :

(A) 1 cm
(B) 1.0 cm
(C) 1.03 cm
(D) 1.032 cm

ایک طالب علم نے سکرو گیج سے کسی تار کا ڈایا میٹر 1.032 سینٹی میٹر معلوم کیا۔ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں :

(A) سینٹی میٹر
(B) سینٹی میٹر
(C) سینٹی میٹر
(D) سینٹی میٹر

Q5. Actual value of latent heat of vaporization of one kg water at 100 °C is :

(A) $3.26\times10^{6}\ Jkg^{-1}$
(B) $2.26\times10^{6}\ Jkg^{-1}$
(C) $4.26\times10^{6}\ Jkg^{-1}$
(D) $5.26\times10^{6}\ Jkg^{-1}$

100 °C نمبر پر ایک کلوگرام پانی ویپورائزیشن کی مخفی حرارت کی حقیقی قیمت ہوتی ہے :

Q6. 50 Km h^{-1} will be equal to :

(A) 13.88 ms^{-1}
(B) 14.88 ms^{-1}
(C) 15.88 ms^{-1}
(D) 16.88 ms^{-1}

50 Km h^{-1} برابر ہوگا :

Q7. Heat capacity of 5 kg of water will be :

(A) 21000 JK^{-1}
(B) 22000 JK^{-1}
(C) 23000 JK^{-1}
(D) 24000 JK^{-1}

5 کلوگرام پانی کی حرارتی گنجائش ہوگی :

Q8. A string is stretched by two equal and opposite forces 10N each. The tension in the string is :

(A) 5 N
(B) 20 N
(C) 10 N
(D) Zero

ایک ڈوری کو دو مخالف فورسز کی مدد سے کھینچا جا رہا ہے ہر ایک فورس کی مقدار 10N ہے۔ ڈوری میں ٹینشن کتنا ہوگا :

(D) صفر

Q9. The mass of a body :

(A) Decreases when accelerated
(B) Increases when accelerated
(C) Decreases when moving with high velocity
(D) Remains constant

ایک جسم کا ماس :

(A) ایکسیلریٹ کرنے پر کم ہو جاتا ہے
(B) ایکسیلریٹ کرنے پر زیادہ ہو جاتا ہے
(C) تیز ویلاسٹی سے چلنے پر کم ہو جاتا ہے
(D) مستقل رہتا ہے

Q10. If the velocity of a body becomes double, then its kinetic energy will :

(A) Becomes four times
(B) Becomes half
(C) Becomes double
(D) Remains the same

اگر کسی جسم کی ویلاسٹی دو گنا ہو جائے تو اس کی کائنیٹک انرجی :

(A) چار گنا ہو جاتی ہے
(B) نصف رہ جاتی ہے
(C) دو گنا ہو جاتی ہے
(D) کونسٹنٹ رہتی ہے

Q11. A force of 10N is making an angle of 30° with horizontal, its horizontal component will be :

(A) 7 N
(B) 8.7 N
(C) 4 N
(D) 5 N

10 نیوٹن کی ایک فورس x-ایکسز کے ساتھ 30° کا زاویہ بناتی ہے۔ اس فورس کا افقی کمپوننٹ ہو گا :

Q12. In Einstein's mass-energy equation 'C' is the :

(A) Speed of electron
(B) Speed of earth
(C) Speed of sound
(D) Speed of light

آئن سٹائن کی ماس انرجی مساوات میں 'C' ظاہر کرتا ہے :

(A) الیکٹرون کی سپیڈ
(B) زمین کی سپیڈ
(C) آواز کی سپیڈ
(D) روشنی کی سپیڈ

Paper : I (Essay Type)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے :

(i) Define least count, what is the least count of meter rod?

لیسٹ کاؤنٹ کی تعریف کیجیے، میٹر راڈ کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے؟

(ii) Express 3200000W in kilo and megawatt by using prefixes.

پریفکسز استعمال کرتے ہوئے 3200000W کو کلو اور میگا واٹ میں ظاہر کیجیے۔

(iii) Write two characteristics of physical quantities.

فزیکل مقداروں کی دو خصوصیات لکھیے۔

(iv) What is meant by banking of road?

بینکنگ آف روڈ سے کیا مراد ہے؟

(v) What is braking and skidding?

بریکنگ اور سکڈنگ کیا ہے؟

(vi) How can you relate a force with the change of momentum of a body?

آپ کس طرح فورس کا تعلق مومنٹم کی تبدیلی سے قائم کر سکتے ہیں؟

(vii) What is the value of radius of earth?

زمین کے ریڈیئس کی قیمت کیا ہے؟

(viii) What is a resultant force?

رزلٹینٹ فورس کیا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Define rotatory motion with an example.

روٹیٹری موشن کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

(ii) Differentiate scalars and vectors with examples.

سکیلرز اور ویکٹرز مقداروں (مثالوں کے ساتھ) میں فرق لکھیے۔

(iii) What is kinematics?

کائی نیٹکس کیا ہے؟

(iv) State Archimedes Principle.

ارشمیدس کا اصول بیان کیجیے۔

(v) Define Young's Modulus and write its [illegible in source scan].

ینگ ماڈولس کی تعریف کیجیے اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔

(vi) Can we use a hydrometer to measure the density of milk?

کیا ہم ہائیڈرو میٹر کی مدد سے دودھ کی ڈینسٹی معلوم کر سکتے ہیں؟

(vii) Define thermal conductivity.

تھرمل کنڈکٹیویٹی کی تعریف کیجیے۔

(viii) How does heat reach us from the sun?

حرارت سورج سے ہم تک کیسے پہنچتی ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) How head to tail rule helps to find resultant of forces?

ہیڈ ٹو ٹیل رول ویکٹرز کا رزلٹینٹ معلوم کرنے میں کس طرح مدد کرتا ہے؟

(ii) What is second condition for equilibrium?

ایکوی لبریم کی دوسری شرط کیا ہے؟

(iii) Define centre of gravity.

سنٹر آف گریویٹی کی تعریف کیجیے۔

(iv) Why ideal system does not exist in our daily life?

روزمرہ زندگی میں مثالی سسٹم کیوں نہیں بنتا؟

(v) Why are fossil fuels called non-renewable form of energy?

فوسل فیولز کو نان رینیوایبل فارم آف انرجی کیوں کہا جاتا ہے؟

(vi) Define kinetic energy and potential energy.

کائی نیٹک انرجی اور پوٹینشل انرجی کی تعریف کیجیے۔

(vii) What is clinical thermometer? Write its range.

کلینیکل تھرمامیٹر کیا ہے؟ اس کی رینج لکھیے۔

(viii) Convert 50 °C on a Celsius scale into Fahrenheit temperature scale.

سیلیسیئس سکیل پر 50 °C کو فارن ہائیٹ سکیل میں تبدیل کیجیے۔

> Note: Attempt any TWO questions. (PART - II)

> کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ (حصہ دوم)

Q5.

(a) [4] Derive a relation between force and momentum.

فورس اور مومنٹم کے درمیان تعلق کی مساوات اخذ کیجیے۔

(b) [5] The acceleration due to gravity on the moon is 1.62 ms^{-2}. The radius of moon is 1740 km. Find the mass of moon.

چاند کی سطح پر گریویٹیشنل ایکسلریشن 1.62 ms^{-2} ہے۔ چاند کا ریڈیئس 1740 km ہے۔ چاند کا ماس معلوم کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Define Pascal's law and write a note on hydraulic press.

پاسکل کے قانون کی تعریف کیجیے اور ہائیڈرالک پریس پر نوٹ لکھیے۔

(b) [5] A train moves with a uniform velocity of 36 kmh^{-1} for 10 s. Find the distance travelled by it.

ایک ٹرین 36 kmh^{-1} کی یونیفارم ویلاسٹی سے 10 سیکنڈ تک چلتی ہے۔ اس کا طے کردہ فاصلہ معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [1,3] Define equilibrium. Explain first condition for equilibrium.

ایکوی لبریم کی تعریف کیجیے۔ ایکوی لبریم کی پہلی شرط کی وضاحت کیجیے۔

(b) [5] Calculate the power of a pump which can lift 200 kg of water through a height of 6 m in 10 sec.

ایک پمپ 200 kg پانی کو 10 s میں 6 m کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ پمپ کی پاور معلوم کیجیے۔

GROUP – II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5476

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. A stone is rotating in a circle in a radius 1m with speed 10 ms^{-1}. The mass of stone is 100 g. The centripetal force will be :

(A) 20 ms^{-1} (B) 1 ms^{-1}

(C) 10 ms^{-1} (D) 100 ms^{-1}

ایک پتھر جس کا ماس 100g ہے وہ ایک دائرہ جس کا ریڈیئس 1m ہے، گردش کر رہا ہے۔ سینٹری پیٹل فورس ہو گی۔ جبکہ اس کی سپیڈ 10 ms^{-1} ہے :

Q2. The range of clinical thermometer is :

(A) 35°C – 42°C (B) 30°C – 42°C

(C) 25°C – 42°C (D) 20°C – 42°C

کلینیکل تھرمومیٹر کی رینج ہوتی ہے :

Q3. The work done will be zero when angle between force and distance is :

(A) 90° (B) 45°

(C) 60° (D) 180°

ورک صفر ہو گا اگر فورس اور فاصلے کے درمیان زاویہ ہے :

Q4. Which of the following is a vector quantity :

(A) Speed (B) Distance

(C) Displacement (D) Power

کون سی مقدار ویکٹر ہے :

(A) سپیڈ **(B)** فاصلہ

(C) ڈسپلیسمنٹ **(D)** پاور

Q5. Kinetic energy of a body having a mass of 2 kg and speed 5ms^{-1} is :

(A) 20 J (B) 25 J

(C) 50 J (D) 12.5 J

اگر کسی جسم کا ماس 2 کلوگرام اور سپیڈ 5ms^{-1} ہو تو کائی نیٹک انرجی ہو گی :

Q6. SI unit of thermal conductivity is :

(A) $Wm^{-1}K$ (B) $Wm\ K^{-1}$

(C) $Wm^{-1}K^{-1}$ (D) $Wm\ K$

تھرمل کنڈکٹیویٹی کا SI یونٹ ہے :

Q7. Unit of momentum is :

(A) Ns
(B) Nm
(C) $kgms^{-2}$
(D) Ns^{-1}

مومنٹم کا یونٹ ہے :

Q8. The value of tan 45° is :

(A) 0.866
(B) 1
(C) 0.500
(D) 0.707

$\tan 45°$ برابر ہوتا ہے :

Q9. The value of 'g' at a height on earth's radius above the surface of earth is :

(A) 2 g
(B) 1/2 g
(C) 1/3 g
(D) 1/4 g

'g' کی قیمت سطح زمین سے زمین کے ریڈیئس کے مساوی بلندی پر ہوتی ہے :

Q10. Specific heat of water is :

(A) 4200 kg $J^{-1}K^{-1}$
(B) 4200 $Jkg^{-1}K$
(C) 4200 $JkgK^{-1}$
(D) 4200 $Jkg^{-1}K^{-1}$

پانی کی حرارت مخصوصہ ہوگی :

Q11. Least count of digital Vernier Callipers is :

(A) 1 mm
(B) 0.001 mm
(C) 0.1 mm
(D) 0.01 mm

ڈیجیٹل ورنیئر کیلیپرز کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے :

Q12. Which of the substance is the lightest one :

(A) Copper
(B) Aluminum
(C) Mercury
(D) Lead

کون سی شے سب سے ہلکی ہے :

(A) کاپر
(B) ایلومینیم
(C) مرکری
(D) لیڈ

Paper : I (Essay Type)

پرچہ : I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Define least count. What is the least count of a meter rod?

لیسٹ کاؤنٹ کی تعریف کیجیے۔ ایک میٹر راڈ کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے؟

(ii) Define base quantities and derived quantities.

بنیادی مقداریں اور ماخوذ مقداروں کی تعریف کیجیے۔

(iii) How do the prefixes micro, nano and pico relate to each others?

پری فکسز مائیکرو، نینو اور پیکو کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

(iv) What is the relation between force and momentum?

فورس اور مومنٹم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

(v) What is co-efficient of friction?

فرکشن کا کوایفیشینٹ کیا ہے؟

(vi) Write two methods of redu[illegible in source scan] friction.

فرکشن کو کم کرنے کے دو طریقے لکھیے۔

(vii) What is meant by gravitati[illegible in source scan]nal field [illegible in source scan]ength, write its value on earth?

گریویٹیشنل فیلڈ کی طاقت سے کیا مراد ہے؟ زمین پر اس کی قیمت لکھیے۔

(viii) Why it is said that gravitat[illegible in source scan]nal force is a non-contact force?

گریویٹیشنل فورس کو [illegible in source scan] کیوں کہا جاتا ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Define graph and write its uses.

گراف کی تعریف کیجیے اور اس کے [illegible in source scan]۔

(ii) When is a body said to be at rest?

کوئی جسم [illegible in source scan] ریسٹ میں کہلاتا ہے؟

(iii) Why vector quantities can not be added and subtracted like scalar quantities?

ویکٹر مقداروں کی جمع اور تفریق [illegible in source scan] کیوں نہیں ہوتی؟

(iv) If mass of 5 litre of water is 5 kg, calculate its density.

اگر 5 لٹر پانی کا ماس 5 کلوگرام ہو تو اس کی ڈینسٹی معلوم کیجیے۔

(v) Define hydrometer and write its uses.

ہائیڈرومیٹر کی تعریف کیجیے اور اس کا استعمال لکھیے۔

(vi) Why does the atmospheric pressure vary with height?

ایٹماسفیرک پریشر بلندی کے ساتھ کیوں بدل جاتا ہے؟

(vii) Define green house effect.

گرین ہاؤس ایفیکٹ کی تعریف کیجیے۔

(viii) What is meant by convection current?

کنویکشن کرنٹ سے کیا مراد ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any Five (5) questions:

کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

(i) Describe resolution of force.

ریزولوشن آف فورس بیان کیجیے۔

(ii) Define centre of mass.

سنٹر آف ماس کی تعریف کیجیے۔

(iii) Narrate name of states of equilibrium.

توازن کی حالتوں کے نام لکھیے۔

(iv) Define heat and electrical energy.

ہیٹ اور الیکٹریکل انرجی کی تعریف کیجیے۔

(v) Write two methods by which nuclear energy is released.

نیوکلیئر انرجی کے خارج ہونے کے دو عوامل تحریر کیجیے۔

(vi) What is wind energy? Write its uses.

ونڈ انرجی کیا ہے؟ اس کا استعمال لکھیے۔

(vii) What do you mean by upper and lower fixed points on thermometer?

تھرمومیٹر کے اوپر اور لوئر فکسڈ پوائنٹس سے کیا مراد ہے؟

(viii) Define latent heat of fusion.

پگھلاؤ کی مخفی حرارت کی تعریف کیجیے۔

> Note: Attempt any TWO questions. (PART - II)

> کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔ (حصہ دوم)

Q5.

(a) [4] State and explain Newton's third law of motion with examples.

نیوٹن کے موشن کا تیسرا قانون بیان کیجیے اور مثالوں سے وضاحت کیجیے۔

(b) [5] The gravitational force between two identical lead spheres kept at 1m apart is 0.006673 N. Find their masses.

دو ایک جیسے لیڈ کے 1 m کے فاصلے پر پڑے گولوں کے درمیان گریویٹیشنل فورس 0.006673 N ہے۔ ان کے ماس معلوم کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Explain in detail the types of motion.

موشن کی اقسام کو تفصیلاً بیان کیجیے۔

(b) [5] The head of a pin is a square of side 20mm, find the pressure on it due to a force of 40N.

ایک پن کا بالائی سرا مربع نما ہے۔ جس کی ایک سائیڈ 20mm ہے، اس پر لگنے والی 40N کی فورس سے پیدا ہونے والا پریشر معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) [4] Define energy and write a note on three forms of energy.

انرجی کی تعریف کیجیے۔ انرجی کی تین اقسام پر مختصر نوٹ لکھیے۔

(b) [5] Find the magnitude and direction of a force, if its x-component is 12N and y-component is 5N.

اس فورس کی مقدار اور سمت بتائیے جس کا x-کمپوننٹ 12N اور y-کمپوننٹ 5N ہے۔